ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC
PHÂN TÍCH MẠNG XÃ HỘI

Học phần: Phân tích Mạng Xã hội – ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

Đề tài: Mạng lưới diễn viên và đạo diễn Việt Nam từ dữ liệu Wikipedia

Quy mô đồ thị: 2.928 nút, 21.383 cạnh có hướng, 10 loại quan hệ

CSDL đồ thị: Neo4j 5.x Property Graph & Graph Data Science

Nhóm thực hiện: Nhóm 10

Sinh viên: Vũ Tiến Tuấn Trung – MSV: 23020576

Đặng Anh Quế – MSV: 23020565

GitHub: `https://github.com/DontAskMeWhy0507/vietnam-cinema-graph-nlp`

Hà Nội, Ngày 12 tháng 11 năm 2026

Mục lục

1 Phân công công việc trong nhóm **1**

2 Giới thiệu mạng đã xây dựng, lựa chọn nút và cạnh **1**
2.1 Mục tiêu và phạm vi đề tài 1
2.2 Lựa chọn nút (Nodes) 2
2.3 Lựa chọn cạnh và 10 loại quan hệ chi tiết (Edges) 2

3 Stack công nghệ thu thập, xử lý Wikipedia và lưu trữ dữ liệu **4**
3.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống 4
3.2 Công nghệ thu thập và xử lý dữ liệu Wikipedia 4
3.3 Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu Neo4j và hỗ trợ thuật toán cuối kỳ . 4

4 Các bước tiền xử lý dữ liệu và trích xuất quan hệ **6**
4.1 Thu thập danh sách bài viết từ cây thể loại Wikipedia 6
4.2 Phân loại thực thể theo thứ tự ưu tiên 7
4.3 Bóc tách Infobox bằng giải thuật Brace-Depth Tracking 7
4.4 Khai phá quan hệ văn bản (OpenIE) và suy diễn có căn cứ 8
4.5 Kiểm soát ràng buộc Ontology và khử nhiễu 8

5 Thống kê và phân tích mạng lưới đã xây dựng **9**
5.1 Các chỉ số tô-pô mạng toàn cục 9
5.2 Phân bố bậc kết nối và đặc tính đuôi nặng 9
5.3 Phân tích độ trung tâm đa chiều 9
5.4 Phân tích cấu trúc cộng đồng (Louvain Communities) 12
5.5 Phân tích sâu các loại quan hệ đặc thù 13
5.5.1 Quan hệ Đạo diễn chỉ đạo Diễn viên (`DIRECTED_ACTOR`) 13
5.5.2 Quan hệ Bạn diễn đóng chung (`CO_STARRED`) 13
5.5.3 Quan hệ Nâng đỡ / Truyền nghề (`MENTORED`) và Tổ chức 13
5.6 Kiểm định độ chính xác sơ bộ và kiểm thử tự động 16

6 Kết luận về các vấn đề đạt được, chưa đạt được và liên kết mã nguồn **16**
6.1 Các vấn đề đã đạt được 16
6.2 Các vấn đề chưa đạt được và hạn chế kỹ thuật 17
6.3 Kho lưu trữ mã nguồn GitHub 18

1 Phân công công việc trong nhóm

Đề tài được thực hiện bởi **Nhóm 10** gồm hai thành viên, phân chia nhiệm vụ theo từng chặng của quy trình thu thập dữ liệu, trích xuất xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), lưu trữ cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j và phân tích mạng xã hội (SNA).

STT	Thành viên	Vai trò	Nhiệm vụ thực hiện	Tỷ lệ
1	Vũ Tiến Tuấn Trung (MSV: 23020576)	Thu thập dữ liệu & Trích xuất NLP	Khảo sát cây thể loại Wikipedia tiếng Việt; lập trình crawler `src/crawl_vietnam_cinema.py`; xây dựng bộ phân tích Infobox Brace-Depth và mẫu Regex OpenIE trong `src/cinema_extractor.py`; lưu bộ nhớ đệm 2.253 bài viết (`vietnam_cinema_articles_cache.json`).	50%
2	Đặng Anh Quế (MSV: 23020565)	Mô hình hóa Neo4j, Phân tích SNA & Báo cáo	Thiết kế schema đồ thị 3 nhãn đỉnh trong `src/cinema_models.py`; sinh script Cypher (`data/import_neo4j.cypher`) và trình nạp `src/load_to_neo4j.py`; cài đặt thuật toán SNA (`src/analyze_cinema_graph.py`); kiểm định phân tầng 300 mẫu, viết 218 bài kiểm thử tự động và tổng hợp báo cáo.	50%

Bảng 1: Bảng phân công công việc Nhóm 10

2 Giới thiệu mạng đã xây dựng, lựa chọn nút và cạnh

2.1 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Nghề diễn viên, đạo diễn và hoạt động sân khấu tại Việt Nam tạo nên một mạng lưới hợp tác xã hội có cấu trúc phân tầng rõ rệt qua nhiều giai đoạn: điện ảnh cách mạng thế kỷ 20, kịch nói và cải lương truyền thống, phim truyền hình nhiều tập (VFC, TFS, HTV) và điện ảnh thương mại hiện đại. Từ nguồn dữ liệu Wikipedia tiếng Việt, đề tài khai thác đồng thời hộp thông tin có cấu trúc (*Infobox*) và văn bản tự nhiên tại các mục *Sự nghiệp*, *Tiểu sử* để dựng thành một mạng lưới tri thức xã hội đạt tối thiểu 2.000 nút, 5.000 cạnh và 10 loại quan hệ ngữ nghĩa chi tiết.

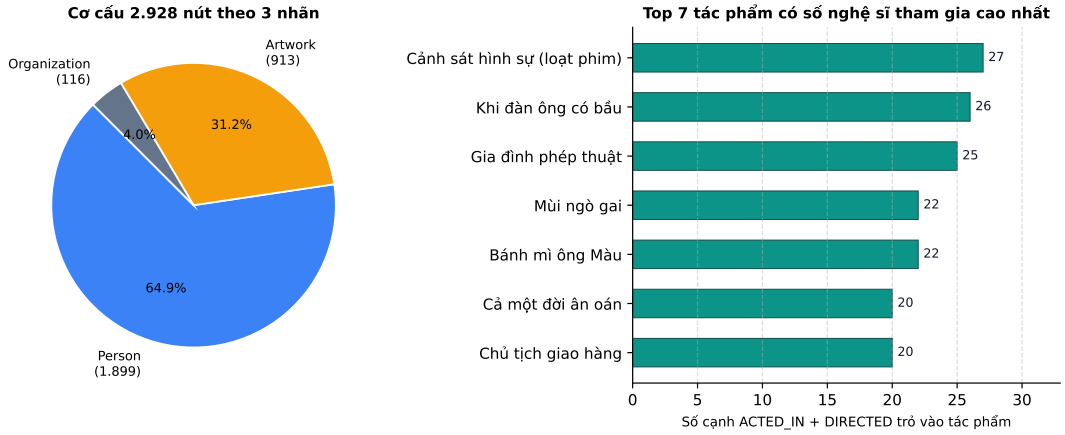
Trọng tâm thiết kế của đồ thị là phân tách rạch ròi bản chất từng loại quan hệ hợp tác thay vì gộp chung thành một cạnh vô hướng đồng nhất: đạo diễn chỉ đạo diễn viên (`DIRECTED_ACTOR`), hai diễn viên đóng cặp ăn ý (`CO_STARRED`), quan hệ thầy trò hoặc người nâng đỡ phát hiện tài năng (`MENTORED`), cùng các quan hệ tác phẩm, hôn phối và tổ chức sản xuất.

2.2 Lựa chọn nút (Nodes)

Mạng lưới được mô hình hóa dưới dạng Mạng thông tin không đồng nhất (Heterogeneous Information Network – HIN) ký hiệu $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, \phi, \psi)$, với tổng cộng **2.928 nút** phân bố vào 3 nhãn thực thể $\mathcal{T}_V = \{\texttt{Person}, \texttt{Artwork}, \texttt{Organization}\}$ như tổng hợp ở Bảng 2 và Hình 1. Việc giữ cả `Artwork` và `Organization` làm đỉnh độc lập giúp truy xuất trực tiếp bằng chứng tác phẩm gốc và hỗ trợ chiếu mạng 2-hop trong Neo4j.

Nhãn nút	Số lượng	Tỷ lệ	Phạm vi thực thể và thuộc tính lưu trữ
`Person`	1.899	64.86%	Diễn viên điện ảnh, truyền hình, kịch nói, cải lương, đạo diễn, nhà sản xuất. Thuộc tính: `id`, `name`, `roles`, `in_degree`, `out_degree`.
`Artwork`	913	31.18%	Phim điện ảnh, phim truyền hình nhiều tập, vở kịch, vở chèo và cải lương. Thuộc tính: `id`, `title`, `type`, `year`, `in_degree`, `out_degree`.
`Organization`	116	3.96%	Hãng phim, công ty sản xuất, đài truyền hình (VTV, HTV), sân khấu kịch, nhà hát. Thuộc tính: `id`, `name`, `type`, `in_degree`, `out_degree`.
Tổng cộng	2.928	100.00%	Lưu chuẩn hóa tại `data/vietnam_cinema_nodes.csv`.

Bảng 2: Phân bổ số lượng nút theo 3 nhãn bản thể học



Hình 1: Cơ cấu 3 nhãn nút và Top 7 tác phẩm có số nghệ sĩ tham gia nhiều nhất

2.3 Lựa chọn cạnh và 10 loại quan hệ chi tiết (Edges)

Tập cạnh $\mathcal{E}$ bao gồm **21.383 cạnh có hướng**, mỗi cạnh lưu đủ bộ ba định danh `(source_id, target_id, rel_type)` kèm trường văn bản minh chứng `evidence`. Toàn bộ tập cạnh tuân thủ đúng 10 kiểu quan hệ ngữ nghĩa chi tiết (Bảng 3 và Hình 2):

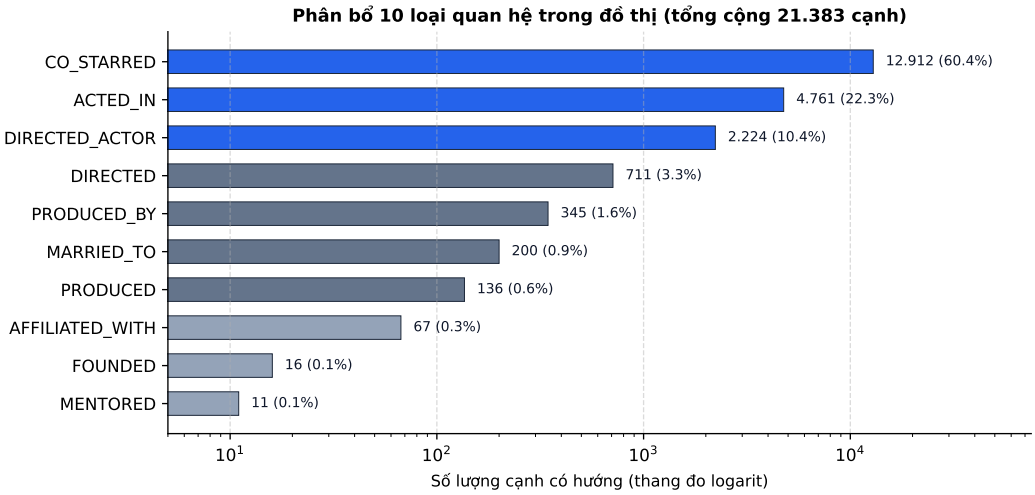
Sự phân biệt giữa 3 loại quan hệ cốt lõi của bài toán được thiết lập như sau:

- `DIRECTED_ACTOR` **(Đạo diễn chỉ đạo):** Là quan hệ có hướng từ đạo diễn sang diễn viên (`Person` → `Person`), phản ánh sự dẫn dắt nghệ thuật và tuyển chọn diễn viên (ví dụ: Vũ Trường Khoa → Doãn Quốc Đam, Nguyễn Phương Điền → Cao Minh Đạt).

STT	Loại quan hệ	Miền Nguồn → Đích	Số cạnh	Tỷ lệ	Định nghĩa ngữ nghĩa
1	CO_STARRED	Person ↔ Person	12.912	60.38%	Hai diễn viên đóng chung trong cùng tác phẩm hoặc được văn bản ghi nhận đóng cặp ăn ý.
2	ACTED_IN	Person → Artwork	4.761	22.27%	Nghệ sĩ tham gia diễn xuất trong tác phẩm điện ảnh, truyền hình hoặc sân khấu.
3	DIRECTED_ACTOR	Person → Person	2.224	10.40%	Đạo diễn trực tiếp chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên trong tác phẩm hoặc qua bài viết sự nghiệp.
4	DIRECTED	Person → Artwork	711	3.33%	Nghệ sĩ giữ vai trò đạo diễn tác phẩm, trích xuất từ trường đạo_diễn trong Infobox.
5	PRODUCED_BY	Artwork → Organization	345	1.61%	Tác phẩm do hãng phim, đài truyền hình hoặc nhà hát sản xuất/phát hành.
6	MARRIED_TO	Person ↔ Person	200	0.94%	Quan hệ hôn phối ngoài đời giữa các nghệ sĩ sau bước lọc bỏ thực thể hư cấu và nhiễu.
7	PRODUCED	Person → Artwork	136	0.64%	Cá nhân đứng tên nhà sản xuất tác phẩm trong Infobox phim.
8	AFFILIATED_WITH	Person → Organization	67	0.31%	Nghệ sĩ công tác, gắn bó lâu dài với đoàn kịch, nhà hát hoặc hãng phim.
9	FOUNDED	Person → Organization	16	0.07%	Nghệ sĩ sáng lập hoặc giữ vai trò giám đốc/chủ nhiệm hãng phim, sân khấu.
10	MENTORED	Person → Person	11	0.05%	Quan hệ thầy trò, người nâng đỡ hoặc phát hiện tài năng từ mục Tiểu sử/Sự nghiệp.
–	Tổng cộng	10 loại quan hệ	21.383	100.00%	Lưu tại data/vietnam_cinema_edges.csv.

Bảng 3: Thống kê và định nghĩa 10 loại quan hệ chi tiết trong đồ thị

- `CO_STARRED` **(Diễn viên đóng cặp / đồng diễn):** Là quan hệ đối xứng (`Person` ↔ `Person`), ghi nhận các diễn viên xuất hiện cùng trong dàn cast chính một tác phẩm hoặc được văn bản miêu tả là bạn diễn ăn ý. Trong tệp dữ liệu có 12.912 cạnh có hướng, gồm 6.444 cặp kết nối hai chiều (12.888 cạnh) và 24 cạnh đơn hướng trích từ tiểu sử.
- `MENTORED` **(Người nâng đỡ / Phát hiện tài năng):** Là quan hệ có hướng (`Person` → `Person`) chỉ sinh ra khi văn bản tiểu sử khẳng định rõ việc truyền nghề, dìu dắt hoặc đào tạo trực tiếp (ví dụ: Công Ninh → Hứa Minh Đạt, Hữu Lộc → Trường Giang, Xuân Huyền → Giang Còi).



Hình 2: Phân bổ số lượng cạnh qua 10 loại quan hệ (thang đo logarit)

3 Stack công nghệ thu thập, xử lý Wikipedia và lưu trữ dữ liệu

3.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống

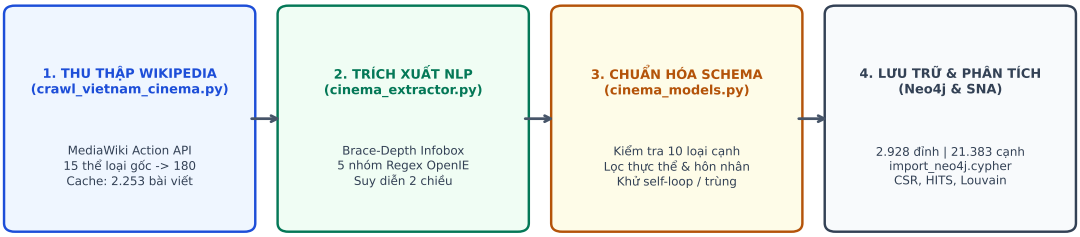
Hệ thống được triển khai hoàn toàn bằng Python 3.11 theo kiến trúc đường ống gồm 4 tầng tách biệt: thu thập dữ liệu Wikipedia, phân tích cú pháp Infobox và khai phá văn bản NLP, kiểm soát tính toàn vẹn theo Ontology, và xuất bản sang cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j cùng phân tích SNA.

3.2 Công nghệ thu thập và xử lý dữ liệu Wikipedia

Các thư viện và thành phần công nghệ được lựa chọn nhằm đảm bảo tốc độ xử lý, tính tái lập offline và khả năng kiểm soát lỗi chặt chẽ (Hình 3, Bảng 4):

3.3 Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu Neo4j và hỗ trợ thuật toán cuối kỳ

Đề tài lựa chọn **Neo4j 5.x** làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu đồ thị lưu trữ mạng kết quả vì mô hình đồ thị thuộc tính có nhãn (Labeled Property Graph) của Neo4j ánh xạ trực



Hình 3: Kiến trúc đường ống xử lý dữ liệu từ Wikipedia tới CSDL đồ thị

Thành phần	Công nghệ / Thư viện	Vai trò trong hệ thống
Thu thập dữ liệu	`httpx` + MediaWiki Action API	Duyệt cây thể loại qua API `categorymembers`; tải wikitext theo lô 40 bài/request với độ trễ giãn cách 0.1 giây.
Lưu trữ đệm	JSON Offline Cache	Lưu toàn bộ 2.253 bài viết wikitext vào tệp `vietnam_cinema_articles_cache.json` (38.45 MB), giúp tái chạy toàn bộ NLP không phụ thuộc mạng.
Tiền xử lý & NLP	`re`, Brace-Depth State Machine	Bóc tách tham số Infobox nhiều cấp ngoặc nhọn và khai phá câu tường thuật trong mục *Sự nghiệp*, *Tiểu sử*.
Tính toán SNA	`scipy.sparse.csr_matrix`, `networkx`, `python-louvain`	Biểu diễn ma trận kề thưa 2.928×2.928, tính PageRank, HITS, Closeness, Betweenness và phân cụm Louvain.
CSDL Đồ thị	Neo4j 5.x + driver `neo4j`	Lưu trữ đồ thị thuộc tính (Property Graph), chạy truy vấn Cypher và thuật toán đồ thị cuối kỳ.
Kiểm thử & Báo cáo	`pytest`, `matplotlib`, Tectonic LaTeX	Tự động hóa 218 ca kiểm thử, xuất biểu đồ vector PDF và biên soạn báo cáo.

Bảng 4: Stack công nghệ sử dụng trong hệ thống

tiếp 3 nhãn đỉnh (`Person`, `Artwork`, `Organization`) và 10 loại cạnh có hướng kèm thuộc tính `evidence`.

Trong cấu trúc *index-free adjacency* của Neo4j, mỗi đỉnh lưu con trỏ vật lý tới các cạnh kề, cho phép thực hiện các truy vấn đường đi đa chặng (k-hop traversal) nhanh hơn nhiều so với phép `JOIN` bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Đặc biệt, Neo4j tích hợp sẵn thư viện **Neo4j Graph Data Science (GDS)** phục vụ trực tiếp các thuật toán cho bài tập cuối kỳ như PageRank, Betweenness Centrality, Louvain Community Detection, Node2Vec embedding và dự đoán liên kết (Link Prediction).

Hệ thống cung cấp hai phương thức nạp dữ liệu sang Neo4j:

1. Nạp qua tệp kịch bản Cypher thuần `data/import_neo4j.cypher` (3.84 MiB, 24.334 dòng lệnh) thông qua `cypher-shell`.
2. Nạp theo lô kích thước 1.000 bản ghi qua giao thức Bolt bằng câu lệnh `UNWIND` trong `src/load_to_neo4j.py`.

Listing 1: Trích đoạn kịch bản Cypher tạo ràng buộc và nạp nút/cạnh mẫu

```
// 1. Rang buoc duy nhat cho id tung nhan dinh
CREATE CONSTRAINT unique_person_id IF NOT EXISTS FOR (p:Person) REQUIRE
   p.id IS UNIQUE;
CREATE CONSTRAINT unique_artwork_id IF NOT EXISTS FOR (a:Artwork) REQUIRE
   a.id IS UNIQUE;
CREATE CONSTRAINT unique_organization_id IF NOT EXISTS FOR
   (o:Organization) REQUIRE o.id IS UNIQUE;

// 2. Nap dinh theo lo bang UNWIND (src/load_to_neo4j.py)
UNWIND $batch AS row
MERGE (p:Person {id: row.id})
ON CREATE SET p.name = row.name, p.roles = row.roles,
              p.in_degree = toInteger(row.in_degree),
              p.out_degree = toInteger(row.out_degree);

// 3. Vi du nap canh co bang chung
MATCH (s {id: 'ũườv_trng_khoa'}), (t {id: 'ốđdoãn_quc_am'})
MERGE (s)-[r:DIRECTED_ACTOR]->(t)
ON CREATE SET r.evidence = 'Đạo ễdin ỉch đạo ễdin ấxut trong tác ẩphm';
```

Bảng 5 tổng hợp một số truy vấn Cypher tiêu biểu dùng để khai thác đồ thị phục vụ các bài toán đánh giá ở giai đoạn cuối kỳ.

4 Các bước tiền xử lý dữ liệu và trích xuất quan hệ

4.1 Thu thập danh sách bài viết từ cây thể loại Wikipedia

Bước thu thập trong `src/crawl_vietnam_cinema.py` bắt đầu từ danh sách **15 thể loại gốc** (`SEED_CATEGORIES`) về điện ảnh và sân khấu Việt Nam, bao gồm: *Diễn viên Việt Nam*, *Đạo diễn Việt Nam*, *Nhà sản xuất phim Việt Nam*, *Người làm điện ảnh Việt Nam*, *Nghệ sĩ hài Việt Nam*, *Nghệ sĩ cải lương*, *Nghệ sĩ kịch nói Việt Nam*, *Nghệ sĩ nhân dân Việt Nam*, *Nghệ sĩ ưu tú Việt Nam*, *Phim Việt Nam*, *Phim truyền hình Việt Nam*, *Phim*

Bài toán truy vấn	Câu lệnh Cypher trên Neo4j	Ý nghĩa kết quả
Đạo diễn chỉ đạo nhiều diễn viên	`MATCH (d:Person)-[r:DIRECTED_ACTOR]->(a:Person) RETURN d.name, count(r) AS n ORDER BY n DESC LIMIT 10;`	Xác định các đạo diễn trung tâm (Vũ Trường Khoa, Nguyễn Phương Điền).
Truy vết thầy trò 1–2 bước	`MATCH p=(m:Person)-[:MENTORED*1..2]->(t:Person) RETURN m.name, t.name, length(p);`	Phát hiện chuỗi truyền nghề (Công Ninh → Hứa Minh Đạt / Việt Hương).
Chiếu đồ thị thuật toán GDS	`CALL gds.louvain.stream('cinemaGraph') YIELD nodeId, communityId RETURN gds.util.asNode(nodeId).name, communityId;`	Chạy phân cụm cộng đồng và tính trọng số trung tâm trực tiếp trong Neo4j.

Bảng 5: Một số truy vấn Cypher minh họa phân tích đồ thị trên Neo4j

điện ảnh Việt Nam, *Công ty sản xuất phim Việt Nam*, *Sân khấu Việt Nam* và *Nhà hát Việt Nam*.

Thuật toán duyệt theo chiều rộng (BFS) mở rộng hàng đợi thể loại tới giới hạn `max_categories = 180`, loại bỏ các bài tổng hợp có tiền tố `"Danh sách"`. Sau khi tải wikitext theo lô 40 bài viết qua MediaWiki API và lọc bỏ các trang quá ngắn (≤ 50 ký tự), tập ngữ liệu thu được gồm **2.253 bài viết** độc nhất.

4.2 Phân loại thực thể theo thứ tự ưu tiên

Mỗi bài viết được gán vào một trong 3 nhãn thực thể dựa trên dấu hiệu Infobox và mẫu tiêu đề theo thứ tự ưu tiên nghiêm ngặt để tránh nhầm lẫn:

1. `Organization` **(ưu tiên 1):** Các tiêu đề chứa từ khóa tổ chức (*hãng phim*, *sân khấu*, *nhà hát*, *đoàn kịch*, *trung tâm phim*, *vtv*, *htv*, ...) hoặc nằm trong tập `KNOWN_ORGANIZATIONS`. Việc kiểm tra tổ chức trước tiên giúp tránh phân loại nhầm các đơn vị như *Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam* thành tác phẩm phim.

2. `Artwork` **(ưu tiên 2):** Các bài viết chứa Infobox phim/truyền hình (`parse_movie_infobox`), hoặc tiêu đề có hậu tố/tiền tố tác phẩm (`(phim`, `vở kịch`, `vở chèo`, `vở cải lương`, ...).

3. **Loại trừ trang phi thực thể:** Bỏ qua các trang giải thưởng, liên hoan phim và danh sách (*Giải ...*, *Liên hoan ...*, *Giải Cánh diều*, *Giải Mai Vàng*). Các bài viết tiểu sử còn lại mặc định thuộc lớp `Person`.

4.3 Bóc tách Infobox bằng giải thuật Brace-Depth Tracking

Trong wikitext của Wikipedia tiếng Việt, một trường của Infobox thường lồng nhiều bản mẫu con như `{{ubl|...|...}}`, `{{hlist|...|...}}` hoặc chú thích `{{chú thích web|...}}`. Nếu tách bằng biểu thức chính quy thông thường dừng ở ký tự `|` hoặc `}}` đầu tiên, giá trị trích xuất sẽ bị cắt cụt.

Hàm `parse_infobox_field` trong `src/cinema_extractor.py` sử dụng máy trạng thái theo dõi độ sâu ngoặc nhọn (`depth`):

- Tăng `depth += 1` khi gặp `{{` và giảm `depth -= 1` khi gặp `}}`.

- Chỉ kết thúc trường hiện tại khi `depth == 0` và dòng kế tiếp bắt đầu một trường mới cấp cao nhất (`| field =`) hoặc dấu đóng Infobox (`}}`).
- Làm sạch văn bản bằng `sanitize_roles` và `clean_sentence_evidence`: loại bỏ chú thích HTML `<!--...-->`, thẻ tự đóng `<ref .../>` trước thẻ cặp `<ref>...</ref>` để tránh nuốt nhầm đoạn văn kế tiếp, xóa bảng `{|...|}`, giản ước liên kết `[[Trang đích|Văn bản]]` thành `Văn bản`, rồi trích xuất thực thể qua `extract_wiki_links` (bỏ qua namespace hệ thống và liên kết năm 4 chữ số).

Ngoài Infobox phim, đối với bài viết `Person`, hệ thống còn quét các mục danh sách phim tham gia (*Danh sách phim*, *Phim đã tham gia*, *Tác phẩm tiêu biểu*, ...) và đối chiếu với tập `known_artworks` để bổ sung các cạnh `ACTED_IN`.

4.4 Khai phá quan hệ văn bản (OpenIE) và suy diễn có căn cứ

Các quan hệ xã hội mang tính sự nghiệp thường chỉ được nhắc trong đoạn văn mô tả mục *Tiểu sử* hoặc *Sự nghiệp*. Hàm `extract_career_relations` tách câu và áp dụng 5 nhóm mẫu biểu thức chính quy tiếng Việt như trình bày tại Bảng 6.

Quan hệ	Nhóm từ khóa nhận diện trong văn bản	Minh họa trích xuất thực tế
`MENTORED`	*được/nhờ có [...] nâng đỡ, phát hiện, dìu dắt, dẫn dắt, truyền nghề; học trò của; theo học lớp của*	*"là học trò của nghệ sĩ Công Ninh"* → Công Ninh → Việt Hương
`CO_STARRED`	*đóng cặp (ăn ý), kết đôi, bạn diễn ăn ý, hợp tác ăn ý, cặp đôi màn ảnh với/cùng*	Ghi nhận các cặp bạn diễn ăn ý được đề cập tường minh trong tiểu sử
`DIRECTED_ACTOR`	*được đạo diễn [...] giao vai, chọn vào vai, mời đóng, chỉ đạo diễn xuất; làm việc cùng đạo diễn*	Bổ sung liên kết Đạo diễn → Diễn viên từ văn bản sự nghiệp
`FOUNDED`	*sáng lập, thành lập, mở ra, đồng sáng lập; chủ nhiệm/giám đốc của hãng phim, sân khấu*	*"Giám đốc Hãng phim truyền hình Việt Nam"* → Khải Hưng → VFC
`AFFILIATED_WITH`	*công tác, cộng tác, làm việc, gắn bó, thuộc biên chế tại/ở/của* + tên nhà hát/ hãng phim	*"công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam"* → Nguyễn Hữu Mười

Bảng 6: Năm nhóm mẫu trích xuất quan hệ từ văn bản sự nghiệp (OpenIE)

Đối với suy diễn cấu trúc từ tập phim đã bóc tách: nếu tác phẩm M có đạo diễn D và diễn viên A, hệ thống tạo cạnh $D \xrightarrow{\texttt{DIRECTED_ACTOR}} A$. Với cặp diễn viên (A_i, A_j) trong tối đa 10 diễn viên đầu bảng phân vai của M (`actors[:10]` nhằm tránh bùng nổ tổ hợp từ vai quần chúng), hệ thống tạo cặp cạnh đối xứng $A_i \leftrightarrow A_j$ nhãn `CO_STARRED` kèm số lượng tác phẩm đóng chung.

4.5 Kiểm soát ràng buộc Ontology và khử nhiễu

Để giữ độ chính xác cao nhất trước khi xuất tệp và chuyển sang Cypher, tầng `CinemaGraph` và khâu hậu xử lý áp dụng 5 bộ lọc ràng buộc:

1. **Kiểm tra kiểu miền (Src, Rel, Tgt):** Chỉ giữ lại cạnh khi nhãn hai đầu mút khớp đúng từ điển `VALID_EDGE_CONSTRAINTS` (lọc các cạnh ứng viên từ hơn 23.160 cạnh thô xuống còn 21.383 cạnh chuẩn hóa).

2. **Lọc nhiễu quan hệ hôn nhân `MARRIED_TO`:** Tên bạn đời phải qua bộ lọc `is_valid_person_candidate` ($\geq$ 2 từ viết hoa), không thuộc tập `Artwork` hoặc `Organization`, và không chứa danh sách từ khóa sai loại (tên quốc gia, nhãn hiệu xe, ngày tháng, tên thể loại ca hát/kịch).

3. **Chống ghi đè sai địa danh/thành phố:** Các thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách `STOP_CITIES` bị chặn không cho khớp nhầm thành tên sân khấu/nhà hát (ví dụ tránh gán "tại Hà Nội" thành "Nhà hát Kịch Hà Nội").

4. **Khử cạnh tự vòng và cạnh trùng:** Kiểm tra `source_id != target_id` và khóa duy nhất `(source_id, target_id, rel_type)` trong `CinemaGraph.add_edge()`.

5. **Thoát ký tự an toàn cho Cypher:** Hàm `sanitize_cypher_prop` xóa thẻ `<ref>`, ký tự xuống dòng và thoát dấu nháy đơn, dấu gạch chéo ngược trước khi ghi ra `import_neo4j.cypher`.

5 Thống kê và phân tích mạng lưới đã xây dựng

5.1 Các chỉ số tô-pô mạng toàn cục

Sử dụng ma trận kề thưa CSR trong `src/analyze_cinema_graph.py`, các chỉ số cấu trúc toàn cục của mạng tri thức điện ảnh – sân khấu Việt Nam được tổng hợp tại Bảng 7.

5.2 Phân bố bậc kết nối và đặc tính đuôi nặng

Phân bố bậc trên toàn bộ 2.928 nút thể hiện sự phân hóa mạnh giữa nhóm nghệ sĩ mới/phụ (bậc thấp hoặc bằng 0) và nhóm nghệ sĩ trụ cột đóng vai trò hạt nhân (hub), như trình bày ở Bảng 8.

Đỉnh đạt `in_degree` cao nhất là **Kim Xuân** (107 cạnh vào, 117 cạnh ra), trong khi đỉnh đạt `out_degree` cao nhất là **Trọng Trinh** (120 cạnh ra, 68 cạnh vào) do vừa tham gia diễn xuất vừa đạo diễn nhiều phim truyền hình.

Trên đồ thị Log-Log ở Hình 4, vùng bậc $k_{\text{in}} \geq 10$ suy giảm tuyến tính khá đều theo phân bố đuôi nặng với hệ số góc ước lượng OLS trên toàn miền $k \geq 2$ là $\gamma \approx 1.70$. Điều này phản ánh cơ chế gắn kết ưu tiên (*Preferential Attachment*): các tác phẩm truyền hình và điện ảnh thường tập hợp các gương mặt đã có độ nhận diện cao, làm bậc liên kết của nhóm đỉnh hạt nhân tăng vượt trội so với trung vị mạng.

5.3 Phân tích độ trung tâm đa chiều

Bảng 9 liệt kê 15 nghệ sĩ có `In-Degree` cao nhất trong mạng lưới. Nhóm dẫn đầu bao gồm các nghệ sĩ hoạt động bền bỉ đồng thời ở nhiều vùng miền và loại hình (truyền hình, điện ảnh, sân khấu kịch).

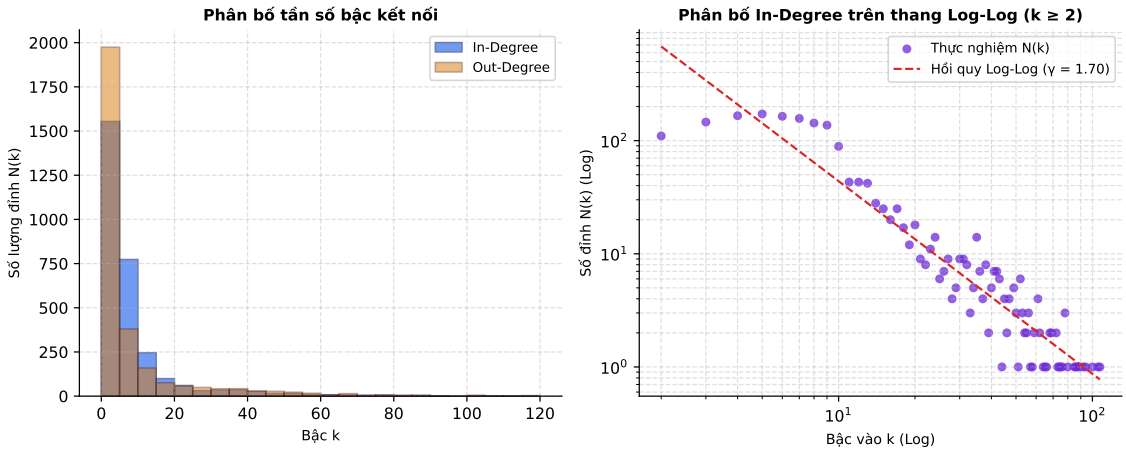
Đối chiếu giữa các độ đo trung tâm khác nhau (Hình 5) giúp làm rõ vai trò cấu trúc riêng biệt của từng nghệ sĩ:

Chỉ số tô-pô	Giá trị đo được	Diễn giải đặc điểm mạng
Tổng số đỉnh ($\|V\|$)	2.928	Gồm 1.899 `Person`, 913 `Artwork`, 116 `Organization`.
Tổng số cạnh có hướng ($\|E\|$)	21.383	Trải đều qua đủ 10 loại quan hệ ngữ nghĩa.
Số đỉnh có liên kết / cô lập	2.370 / 558	80.94% đỉnh tham gia ít nhất 1 cạnh; 19.06% bài viết đơn lẻ chưa có wikilink nối sang cụm khác.
Mật độ đồ thị (ρ)	0.002495	Mạng thưa đặc trưng của mạng xã hội quy mô lớn ($\sim 0.25\%$).
Bậc trung bình ($\bar{k}$)	7.30	Trung bình mỗi nút có 7.30 cạnh đi ra (và vào).
Tính tương hỗ (Reciprocity)	61.16%	Tương ứng 13.078 cạnh hai chiều chủ yếu từ `CO_STARRED` và `MARRIED_TO`.
Thành phần liên thông yếu (WCC)	2.106 đỉnh (71.93%)	Toàn đồ thị có 625 WCC, trong đó Giant WCC chiếm gần 3/4 mạng lưới.
Thành phần liên thông mạnh (SCC)	907 đỉnh (30.98%)	Có 1.910 SCC; khối hạt nhân 907 đỉnh kết nối hai chiều chặt chẽ.
Louvain Modularity (Q)	0.5324	Phát hiện 81 cụm liên kết; giá trị $Q > 0.3$ cho thấy phân cụm cộng đồng rõ rệt.

Bảng 7: Bảng tổng hợp các chỉ số tô-pô toàn cục của mạng lưới

Phân vị	Bậc vào (k_{in})	Bậc ra (k_{out})
P10 (10%)	0	0
Q1 (25%)	0	0
Trung vị (50%)	4	1
Q3 (75%)	9	7
P90 (90%)	17	23
P95 (95%)	32	40
P99 (99%)	61	74
Cực đại (Max)	107	120

Bảng 8: Các phân vị bậc vào và bậc ra trên toàn mạng



Hình 4: Phân bố tần số bậc và đường hồi quy Log-Log cho phân bố $k_{\text{in}} \geq 2$

Hạng	Nghệ sĩ	Vai trò Infobox	Bậc vào	Bậc ra	Tổng bậc
1	Kim Xuân	Diễn viên	107	117	224
2	Quang Tuấn	Diễn viên	105	117	222
3	Hứa Vĩ Văn	Diễn viên	100	110	210
4	Hồng Ánh	Diễn viên	94	101	195
5	Lương Thế Thành	Diễn viên	92	111	203
6	Việt Anh (nghệ sĩ)	Diễn viên	89	94	183
7	Lan Phương	Diễn viên	87	100	187
8	Doãn Quốc Đam	Diễn viên	85	100	185
9	Nhã Phương (diễn viên)	Diễn viên	80	81	161
10	Huy Khánh	Diễn viên, Người dẫn...	78	88	166
11	Mạnh Cường	Diễn viên	78	81	159
12	Như Quỳnh (diễn viên)	Diễn viên	78	78	156
13	Mạnh Trường	Diễn viên	76	83	159
14	Thân Thúy Hà	Diễn viên	75	87	162
15	Bình Minh (người mẫu)	Diễn viên	74	86	160

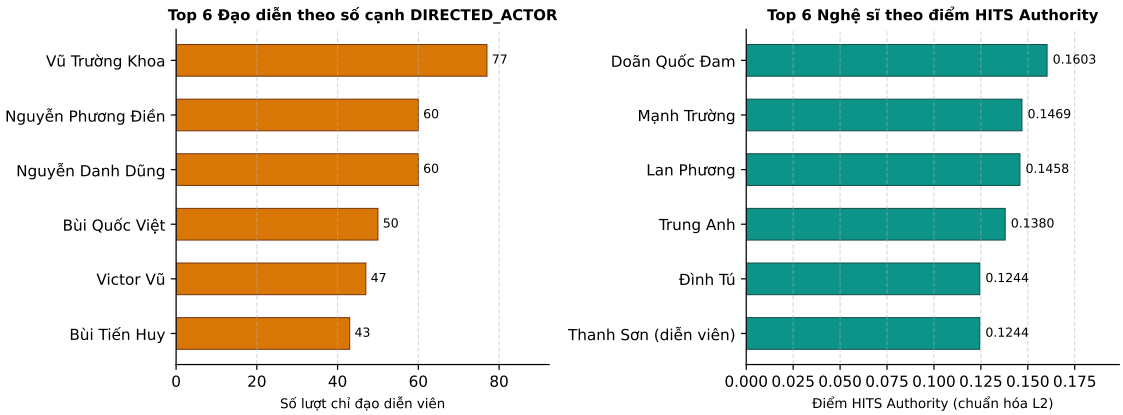
Bảng 9: Top 15 nghệ sĩ có Bậc vào (In-Degree) cao nhất trong mạng

- **PageRank (Uy tín lan truyền):** Top 5 gồm Kim Xuân (0.002182), Quang Tuấn (0.001961), Hứa Vĩ Văn (0.001934), Lương Thế Thành (0.001887), Hồng Ánh (0.001873). Thứ hạng PageRank gần tương đồng với nhóm bậc cao do cấu trúc cộng tác đa chiều rộng rãi ở phía Nam và hai miền.

- **Betweenness Centrality (Vai trò cầu nối liên vùng):** Top 5 gồm Như Quỳnh (diễn viên) (0.032769), Quang Tuấn (0.030187), Lan Phương (0.024980), Hứa Vĩ Văn (0.024864), Hồng Ánh (0.023705). Đáng chú ý, NSND **Như Quỳnh** dẫn đầu toàn mạng về Betweenness (0.032769) dù chỉ đứng thứ 12 về In-Degree, do bà đóng vai trò mắt xích bắc cầu giữa cộng đồng điện ảnh kinh điển miền Bắc với phim truyền hình hiện đại và các dự án quốc tế.

- **Closeness Centrality (Khả năng tiếp cận nhanh toàn mạng):** Top 5 gồm Lan Phương (0.288957), Quang Tuấn (0.287366), Hồng Ánh (0.287203), Hứa Vĩ Văn (0.285362), Kim Xuân (0.283173). **Lan Phương** giữ vị trí số 1 nhờ việc đóng phim song song cho cả VFC miền Bắc lẫn sân khấu/phim phía Nam, rút ngắn khoảng cách trắc địa tới hầu hết cụm diễn viên lớn.

- **Thuật toán HITS (Hubs & Authorities):** Về chỉ số *Hub*, top 5 gồm Trọng Trinh (0.1897), Vũ Trường Khoa (0.1600), Doãn Quốc Đam (0.1584), Lan Phương (0.1392), Trung Anh (0.1384); về chỉ số *Authority*, top 5 gồm Doãn Quốc Đam (0.1603), Mạnh Trường (0.1469), Lan Phương (0.1458), Trung Anh (0.1380), Đình Tú (0.1244). Khác với In-Degree, HITS hội tụ mạnh vào lõi tương tác dày đặc của khối phim truyền hình VFC miền Bắc, nơi các đạo diễn như Vũ Trường Khoa (hub $= 0.1600, \text{auth} = 0$) và Nguyễn Danh Dũng (hub $= 0.1252, \text{auth} = 0$) chỉ đạo lặp đi lặp lại dàn diễn viên nòng cốt như Doãn Quốc Đam, Mạnh Trường, Lan Phương, Trung Anh. Trường hợp **Trọng Trinh** đạt điểm Hub cao nhất (0.1897) vì ông vừa là đạo diễn kỳ cựu vừa tham gia diễn xuất trực tiếp.



Hình 5: So sánh Top 6 Đạo diễn theo cạnh `DIRECTED_ACTOR` và Top 6 Nghệ sĩ theo HITS Authority

5.4 Phân tích cấu trúc cộng đồng (Louvain Communities)

Thuật toán Louvain chạy trên toàn mạng vô hướng đạt hệ số **Modularity** $Q = 0.5324$, khẳng định cấu trúc phân cụm tự nhiên rất rõ ràng (Bảng 10). Tổng cộng mạng gồm 81

cụm liên thông không tầm thường, trong đó 5 cộng đồng lớn nhất bao phủ 1.762 đỉnh (tương ứng 60.2% toàn mạng).

Cụm	Quy mô	Nghệ sĩ hạt nhân tiêu biểu	Đặc trưng nghệ thuật của cụm
C0	415 (14.2%)	Như Quỳnh (diễn viên), Kiều Thanh, Chiều Xuân, Lê Vũ Long	Cốt lõi điện ảnh truyện nhựa và kịch nói kinh điển miền Bắc.
C2	400 (13.7%)	Quang Tuấn, Hồng Ánh, Lương Thế Thành, Việt Anh (nghệ sĩ)	Mạng lưới phim truyền hình phía Nam và các sân khấu kịch nói.
C4	386 (13.2%)	Kim Xuân, Hứa Vĩ Văn, Lan Phương, Huy Khánh	Cụm điện ảnh chiếu rạp thương mại và hợp tác đa vùng miền.
C3	368 (12.6%)	Doãn Quốc Đam, Nhã Phương (diễn viên), Mạnh Cường, Mạnh Trường	Cụm phim truyền hình VFC miền Bắc với tần suất hợp tác dày đặc.
C1	193 (6.6%)	Ninh Dương Lan Ngọc, Khả Như, Hữu Châu, Lê Khanh	Cụm sân khấu kịch phía Nam kết hợp giữa nghệ sĩ gạo cội và thế hệ mới.

Bảng 10: Top 5 cộng đồng nghệ thuật phát hiện bởi thuật toán Louvain ($Q = 0.5324$)

Quan sát Hình 6 cho thấy mạng lõi của 20 nghệ sĩ có tổng bậc cao nhất tự phân nhóm rõ theo vùng hoạt động: các nghệ sĩ VFC (*Trọng Trinh, Doãn Quốc Đam, Trung Anh, Mạnh Trường, Mạnh Cường, Bùi Bài Bình, Thanh Quý, Nhã Phương*) nằm ở cụm C3; nhóm truyền hình và sân khấu phía Nam (*Quang Tuấn, Lương Thế Thành, Hồng Ánh, Việt Anh, Thân Thúy Hà*) thuộc cụm C2; nhóm điện ảnh thương mại đa vùng (*Kim Xuân, Hứa Vĩ Văn, Lan Phương, Huy Khánh, Bình Minh, Thái Hòa*) thuộc cụm C4; và *Như Quỳnh* đại diện cho cầu nối tới cụm C0.

5.5 Phân tích sâu các loại quan hệ đặc thù

5.5.1 Quan hệ Đạo diễn chỉ đạo Diễn viên (`DIRECTED_ACTOR`)

Thống kê 2.224 cạnh `DIRECTED_ACTOR` cho thấy rõ các đạo diễn truyền hình VFC, TFS và điện ảnh thương mại tạo thành những "tổ đội" cộng tác bền chặt với dàn diễn viên quen thuộc (Bảng 11):

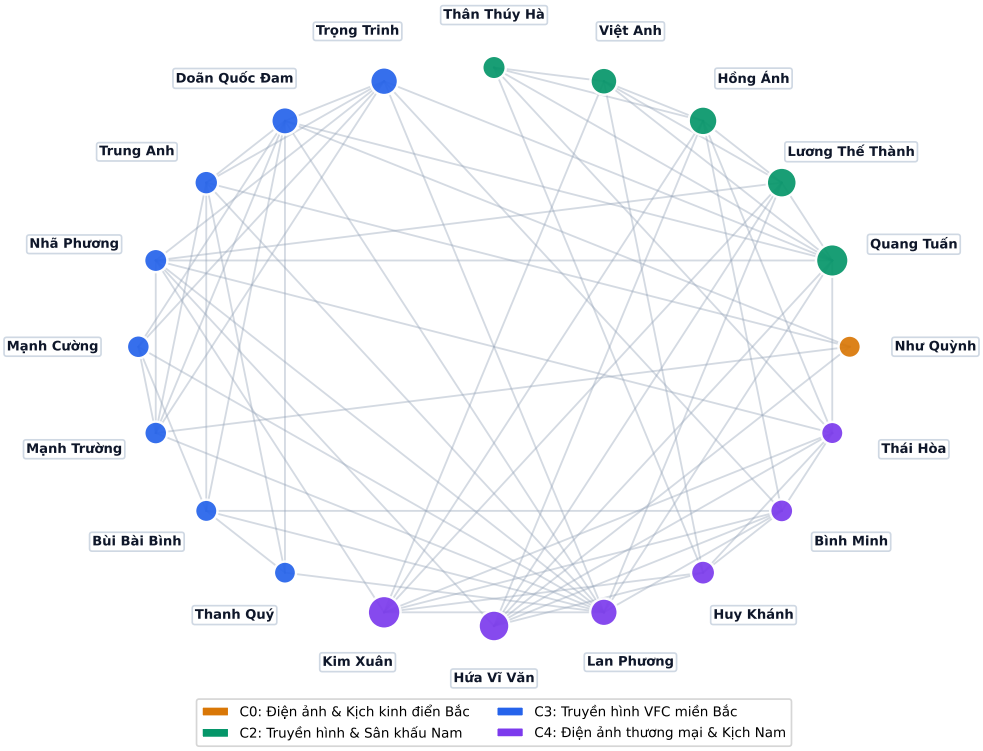
5.5.2 Quan hệ Bạn diễn đóng chung (`CO_STARRED`)

Bằng cách gom nhóm các cặp nghệ sĩ qua từng tác phẩm chung trong tập cạnh `ACTED_IN` (loại trừ các cặp trùng tên nghệ sĩ chưa gộp định danh), các cặp bạn diễn ăn ý xuất hiện nhiều lần nhất được tổng hợp trong Bảng 12.

5.5.3 Quan hệ Nâng đỡ / Truyền nghề (`MENTORED`) và Tổ chức

Trong toàn mạng trích xuất được **11 cạnh** `MENTORED` trực tiếp từ câu tường thuật trên Wikipedia (Bảng 13), nổi bật vai trò đào tạo của các nghệ sĩ thế hệ đi trước tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh và các đoàn nghệ thuật truyền thống:

Ngoài ra, xét ở khía cạnh tổ chức sản xuất (`PRODUCED_BY` – 345 cạnh), các đơn vị đóng vai trò trục sản xuất lớn nhất trong tập dữ liệu gồm: Hãng phim truyện Việt Nam



Hình 6: Đồ thị con 20 nghệ sĩ bậc kết nối cao nhất kèm các cạnh liên kết thực tế

Hạng	Đạo diễn	Số lượt	Diễn viên tiêu biểu	Tác phẩm tiêu biểu
1	Vũ Trường Khoa	77	Thanh Quý, Minh Hòa (diễn viên), Bá Anh, Lan Hương (diễn viên sinh 1961)	Thương ngày nắng về, Tình xa
2	Nguyễn Phương Điền	60	Phi Điểu, Việt Anh (nghệ sĩ), Hoài An, Thanh Bình (diễn viên)	Phim ngắn cuối tuần (series phim truyền hình), Mẹ Rơm
3	Nguyễn Danh Dũng	60	Võ Hoài Nam, Phương Oanh (diễn viên), Mạnh Trường, Thu Quỳnh (diễn viên)	Hương vị tình thân, Những ngày không quên
4	Bùi Quốc Việt	50	Phạm Cường, Trần Nhượng, Minh Hòa (diễn viên), Tạ Minh Thảo	Chủ tịch tỉnh (phim truyền hình), Hãy nói lời yêu
5	Victor Vũ	47	Trâm Anh, Quốc Huy (diễn viên), Cao Thái Hà, Hạnh Thúy	Trại hoa đỏ, Mắt biếc (phim)

Bảng 11: Top 5 đạo diễn có số cạnh `DIRECTED_ACTOR` lớn nhất

Cặp bạn diễn	Số tác phẩm chung	Minh chứng tác phẩm tiêu biểu
Lương Thế Thành ↔ Ngân Quỳnh	9	Lối sống sai lầm, Muôn kiểu làm dâu, Canh bạc tình yêu
Trung Anh ↔ Trọng Trinh	8	Hoa ban đỏ, Những công dân tập thể, Cảnh sát hình sự (loạt phim)
Lan Phương ↔ Thanh Sơn (diễn viên)	7	Gia đình mình vui bất thình lình, Mẹ ơi, bố đâu rồi?, Nàng dâu order
Charlie Nguyễn ↔ Thái Hòa (diễn viên)	7	Hồn papa da con gái, Bụi đời Chợ Lớn, Để Mai tính 2
Hoàng Hải (diễn viên) ↔ Mạnh Trường	7	Chạy trốn thanh xuân, Bí mật tam giác vàng, Hồ sơ cá sấu

Bảng 12: Top 5 cặp bạn diễn hợp tác qua nhiều tác phẩm nhất trong dữ liệu

Người dẫn dắt	Học trò / Nâng đỡ	Minh chứng trích xuất từ văn bản Wikipedia
Công Ninh	Hứa Minh Đạt	*Anh có cơ hội gặp gỡ và trở thành học trò của Công Ninh, chính người thấy này là cầu nối cho anh làm quen với những nghệ s...*
Xuân Huyền	Giang Còi	*Ông là học trò của nghệ sĩ Xuân Huyền, học cùng lớp với nhiều bạn học nổi tiếng sau này như Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên, T...*
Đào Bá Sơn	Lê Thanh Sơn (đạo diễn)	*Sơn mong muốn tự dàn dựng một vở nhạc kịch Rock cho riêng mình, nên quyết định học thêm ngành đạo diễn tại trường Đại học ...*
Công Ninh	Việt Hương	*Việt Hương từng theo học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay gọi là Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Thành phố Hồ Chí...*
Công Ninh	Vũ Ngọc Đãng	*Anh từng theo học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM, là học trò của NSƯT Công Ninh*
Tất Bình	Khánh Huyền	*Năm 1988, khi mới là sinh viên năm 2 khoa thanh nhạc, Khánh Huyền được diễn viên Tất Bình phát hiện và giới thiệu với đạo ...*

Bảng 13: Một số quan hệ `MENTORED` trích xuất từ văn bản sự nghiệp

(55 tác phẩm), Hãng phim Giải Phóng (36 tác phẩm), HKFilm (22 tác phẩm), Galaxy Studio (19 tác phẩm), Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (17 tác phẩm).

5.6 Kiểm định độ chính xác sơ bộ và kiểm thử tự động

Nhóm thiết kế kịch bản `tests/verify_precision.py` lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng $N = 300$ cạnh trên cả 10 loại quan hệ (hạt giống `random_seed = 99999`) và đối chiếu tự động với Infobox và văn bản gốc trong bộ nhớ đệm `vietnam_cinema_articles_cache.json`. Kết quả (Bảng 14) lưu tại `reports/precision_evaluation.json` đạt 300/300 mẫu khớp minh chứng bài gốc (100.0%), đồng thời toàn bộ **218/218 bài kiểm thử** (`pytest tests`) vượt qua. Theo kế hoạch môn học, đánh giá chất lượng cuối cùng ($\geq 90\%$ do con người thẩm định độc lập) sẽ tiếp tục được thực hiện ở giai đoạn bài tập cuối kỳ.

Loại quan hệ	Nhóm trích xuất	Số mẫu kiểm tra	Số mẫu khớp gốc	Tỷ lệ khớp
ACTED_IN	Infobox	65	65	100.0%
DIRECTED	Infobox	35	35	100.0%
PRODUCED	Infobox	25	25	100.0%
PRODUCED_BY	Infobox	25	25	100.0%
MARRIED_TO	Infobox	25	25	100.0%
AFFILIATED_WITH	Infobox/Text	10	10	100.0%
CO_STARRED	Inferred	55	55	100.0%
DIRECTED_ACTOR	Inferred	34	34	100.0%
MENTORED	OpenIE Text	11	11	100.0%
FOUNDED	OpenIE Text	15	15	100.0%
Tổng cộng	Toàn mạng	300	300	100.0%

Bảng 14: Kết quả kiểm định phân tầng 300 mẫu đối chiếu ngữ liệu Wikipedia gốc

6 Kết luận về các vấn đề đạt được, chưa đạt được và liên kết mã nguồn

6.1 Các vấn đề đã đạt được

Đồ án đã hoàn thành toàn bộ các mục tiêu giai đoạn xây dựng mạng xã hội và dữ liệu đồ thị:

- **Quy mô vượt chỉ tiêu:** Mạng đạt **2.928 nút** (vượt mốc 2.000 nút) và **21.383 cạnh có hướng** (vượt mốc 5.000 cạnh), bao phủ cả điện ảnh lẫn sân khấu truyền thống và hiện đại Việt Nam.
- **Đầy đủ 10 loại quan hệ chi tiết:** Tách bạch rõ các tầng hợp tác (`DIRECTED_ACTOR`, `CO_STARRED`, `MENTORED`, `DIRECTED`, `ACTED_IN`, `PRODUCED`, `PRODUCED_BY`, `MARRIED_TO`, `AFFILIATED_WITH`, `FOUNDED`) kèm trường `evidence` truy nguyên nguồn gốc.
- **Kiến trúc xử lý ổn định và tái lập:** Bộ parser Brace-Depth xử lý triệt để template lồng nhau; cơ chế cache offline 2.253 bài viết cho phép chạy lại toàn bộ quy trình và 218 bài kiểm thử tự động chỉ trong khoảng 1 phút.

- **Sẵn sàng lưu trữ Neo4j và phân tích cuối kỳ:** Dữ liệu được xuất chuẩn CSV, kịch bản Cypher (24.334 dòng) và script Bolt UNWIND `load_to_neo4j.py`, đồng thời đã phân tích định lượng cấu trúc tô-pô, bậc phân phối, 5 cộng đồng Louvain ($Q = 0.5324$) và đa độ đo trung tâm.

6.2 Các vấn đề chưa đạt được và hạn chế kỹ thuật

Bên cạnh các kết quả đạt được, quá trình rà soát trực tiếp trên tập CSV đã phát hiện một số hạn chế cần khắc phục ở giai đoạn tiếp theo:

1. **Chưa hợp nhất đầy đủ trang đổi hướng và biến thể tiêu đề Wikipedia (Entity Resolution):** Một vài nghệ sĩ vẫn tồn tại dưới hai nút riêng biệt do khác biệt nhỏ ở phần định danh ngoặc đơn trên Wikipedia (ví dụ: *Lan Hương (diễn viên sinh 1961)* và *Lan Hương (diễn viên, sinh 1961)*, hoặc *Kim Hiền* và *Kim Hiền (diễn viên)*). Cần bổ sung bước gọi API `redirects=1` để quy chuẩn toàn bộ bí danh về một `canonical_id` duy nhất.

2. **Còn sót một số liên kết nhiễu trong danh sách diễn viên:** Một số ít liên kết wiki có neo mục lục (`#`) hoặc diễn viên nước ngoài trong phim hợp tác (ví dụ *Nhân vật trong Tiếu ngạo giang hồ#Lâm Bình Chi*, *Madeleine Stowe*) vẫn lọt vào tập cạnh `ACTED_IN` do bộ lọc mới chỉ loại tiền tố namespace mà chưa lọc liên kết chứa ký tự `#` hoặc mục phi nhân vật.

3. **Tỷ lệ đỉnh cô lập còn khá cao (558 đỉnh, 19.06%):** Một số bài viết phim truyền hình cũ hoặc nghệ sĩ địa phương thiếu Infobox chuẩn hoặc chưa có liên kết chéo với các thực thể đã crawl, dẫn tới bậc bằng 0.

4. **Độ phủ các cạnh văn bản hiếm còn mỏng và thiếu yếu tố thời gian:** Hai quan hệ dựa hoàn toàn vào văn bản tường thuật là `MENTORED` (11 cạnh) và `FOUNDED` (16 cạnh – trong đó regex hiện bắt cả vai trò Giám đốc hãng phim bên cạnh người sáng lập) có số lượng khiêm tốn. Ngoài ra, từng cạnh hợp tác chưa gắn nhãn năm phát hành để phân tích mạng động theo thời gian (*Temporal Graph*).

5. **Kiểm định chất lượng $\geq 90\%$ mới thực hiện ở mức đối chiếu tự động:** Việc đánh giá chính thức độ chính xác ngữ nghĩa bằng nhãn chuẩn do con người gán (Human Gold Standard) sẽ được triển khai ở bài tập cuối kỳ theo đúng yêu cầu môn học.

6.3 Kho lưu trữ mã nguồn GitHub

Toàn bộ mã nguồn thu thập Wikipedia, mô-đun NLP, tập dữ liệu CSV, kịch bản nạp Neo4j, bộ kiểm thử tự động và mã nguồn LaTeX của báo cáo được lưu trữ công khai phục vụ kiểm chứng và đánh giá bài tập cuối kỳ tại:

- **Liên kết GitHub:**
  `https://github.com/DontAskMeWhy0507/vietnam-cinema-graph-nlp`
- **Cấu trúc thư mục chính:**
  - `src/`: `crawl_vietnam_cinema.py`, `cinema_extractor.py`, `cinema_models.py`, `load_to_neo4j.py`, `analyze_cinema_graph.py`, `export_latex_figures.py`, `generate_latex_report.py`.
  - `data/`: `vietnam_cinema_nodes.csv`, `vietnam_cinema_edges.csv`, `import_neo4j.cypher`.
  - `tests/`: Bộ kiểm thử `pytest` (218 ca kiểm thử) và kịch bản kiểm định phân tầng `verify_precision.py`.
  - `reports/`: `BAO_CAO_BAI_TAP_LON_SNA.tex`, `BAO_CAO_BAI_TAP_LON_SNA.pdf`, `precision_evaluation.json` và thư mục hình ảnh `figures/`.

Tổng kết luận lại, dữ liệu mạng xã hội điện ảnh – sân khấu Việt Nam đã sẵn sàng cho khâu kiểm định độ chính xác và các thuật toán phân tích đồ thị chuyên sâu trên Neo4j.